2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年湖南卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集 $U=M\cup N=\{1,2,3,4,5\}$，$M\cap \complement_U N=\{2,4\}$，则 $N=$（ ）

A. $\{1,2,3\}$
B. $\{1,3,5\}$
C. $\{1,4,5\}$
D. $\{2,3,4\}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $U=M\cup N$，所以 $\complement_U N\subseteq M$，从而

$M\cap \complement_U N=\complement_U N=\{2,4\}$. 因此

$N=\complement_U\{2,4\}=\{1,3,5\}$，故选 B.

2. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，i 为虚数单位，且 $(a+\mathrm{i})\mathrm{i}=b+\mathrm{i}$，则（ ）

A. $a=1$，$b=1$
B. $a=-1$，$b=1$
C. $a=1$，$b=-1$
D. $a=-1$，$b=-1$

【答案】**C**

【解析】
由 $\mathrm{i}^2=-1$，得

$(a+\mathrm{i})\mathrm{i}=a\mathrm{i}-1$. 与 $b+\mathrm{i}$ 比较实部和虚部，得到

$b=-1$，$a=1$，故选 C.

3. “$x>1$”是“$|x|>1$”的（ ）

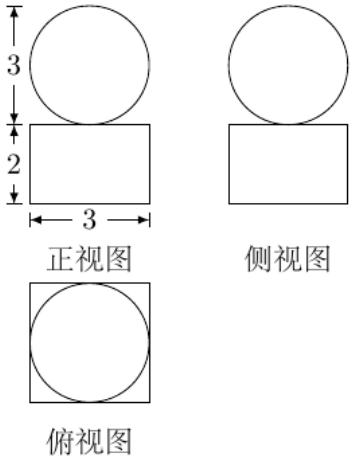
A. 充分不必要条件　B. 必要不充分条件　C. 充分必要条件　D. 既不充分又不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 $x>1$，则 $|x|=x>1$，所以 $x>1$ 是 $|x|>1$ 的充分条件.

但 $x=-2$ 时 $|x|>1$ 成立而 $x>1$ 不成立，所以它不是必要条件，故选 A.

4. 如图是某几何体的三视图，则该几何体的体积为



A. $9\pi+42$
B. $36\pi+18$
C. $\frac{9}{2}\pi+12$
D. $\frac{9}{2}\pi+18$

【答案】**D**

【解析】
由三视图可知，该几何体由一个底面为边长 3、高为 2 的长方体和一个半径为 $\frac{3}{2}$ 的球组成，二者只有边界相接. 因此体积为

$3\times3\times2+\frac{4}{3}\pi\left(\frac{3}{2}\right)^3=18+\frac{9}{2}\pi$，故选 D.

5. 通过随机询问 110 名性别不同的大学生是否爱好某项运动，得到如下的列联表：

& 男 & 女 & 总计 \

hline

爱好 & 40 & 20 & 60 \

不爱好 & 20 & 30 & 50 \

hline

总计 & 60 & 50 & 110

由 $K^2=\frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ 算得，$K^2=\frac{110\times(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$. 附表：

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \

hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

参照附表，得到的正确结论是（ ）

A. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别有关”
B. 有 99% 以上的把握认为“爱好该项运动与性别无关”
C. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别有关”
D. 在犯错误的概率不超过 0.1% 的前提下，认为“爱好该项运动与性别无关”

【答案】**A**

【解析】
由题给数据，

$$K^2=\frac{110(40\times30-20\times20)^2}{60\times50\times60\times50}\approx7.8$$

因为 $7.8>6.635$，所以对应的概率小于 0.010，即在犯错误的概率不超过 1% 的前提下，可以认为爱好该项运动与性别有关，故选 A.

6. 设双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$（$a>0$）的渐近线方程为 $3x\pm2y=0$，则 a 的值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**C**

【解析】
双曲线
$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{9}=1$ 的渐近线为
$y=\pm\frac{3}{a}x$. 由题意，
$\frac{3}{a}=\frac{3}{2}$，且 $a>0$，所以 $a=2$，故选 C.

7. 曲线 $y=\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}-\frac{1}{2}$ 在点 $M\left(\frac{\pi}{4},0\right)$ 处的切线的斜率为（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$
C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】**B**

【解析】
在定义域内，

$$\left(\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\right)'=\frac{\cos x(\sin x+\cos x)-\sin x(\cos x-\sin x)}{(\sin x+\cos x)^2}=\frac{1}{(\sin x+\cos x)^2}$$

因此在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处的切线斜率为
$\frac{1}{(\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2})^2}=\frac{1}{2}$，故选 B.

8. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-1$，$g(x)=-x^2+4x-3$，若有 $f(a)=g(b)$，则 b 的取值范围为（ ）

A. $[2-\sqrt{2},2+\sqrt{2}]$
B. $(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$
C. $[1,3]$
D. $(1,3)$

【答案】**B**

【解析】
因为 $f(a)=\mathrm{e}^{a}-1>-1$，所以 $g(b)>-1$. 又

$$g(b)=-b^{2}+4b-3=1-(b-2)^{2}$$

于是 $1-(b-2)^{2}>-1$，即 $(b-2)^{2}<2$，故
$2-\sqrt{2}<b<2+\sqrt{2}$. 反之，当
$2-\sqrt{2}<b<2+\sqrt{2}$ 时，$g(b)>-1$，取
$a=\ln\big(g(b)+1\big)\in\mathbb{R}$，便有
$f(a)=\mathrm{e}^{\ln(g(b)+1)}-1=g(b)$. 因而
b 的取值范围为 $(2-\sqrt{2},2+\sqrt{2})$，故选 B.

选做题

9. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C_1 的参数方程为 $\begin{cases}x=2\cos\alpha,\\ y=\sqrt{3}\sin\alpha,\end{cases}$（$\alpha$ 为参数）在极坐标系（与直角坐标系 xOy 取相同的长度单位，且以原点 O 为极点，以 x 轴正半轴为极轴）中，曲线 C_2 的方程为 $\rho(\cos\theta-\sin\theta)+1=0$，则 C_1 与 C_2 的交点个数为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，曲线 C_2 的方程化为
$x-y+1=0$，即 $y=x+1$. 曲线 C_1 满足

$$\frac{x^{2}}{4}+\frac{y^{2}}{3}=1$$

代入 $y=x+1$，得
$\frac{x^{2}}{4}+\frac{(x+1)^{2}}{3}=1$，即
$7x^{2}+8x-8=0$. 其判别式为
$8^{2}-4\times7\times(-8)=288>0$，所以有两个不同实根，交点个数为 2.

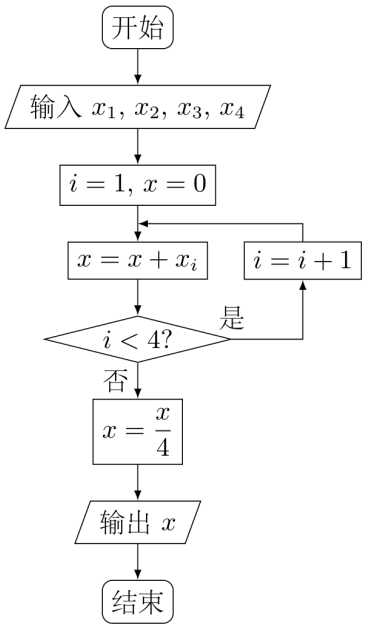
10. 已知某试验范围为 $[10,90]$，若用分数法进行 4 次优选试验，则第二次试点可以是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】40 或 60

【解析】
试验区间长度为 $90-10=80$. 设斐波那契数列满足
$F_0=F_1=1$，$F_{n+1}=F_n+F_{n-1}$，则
$F_3=3$，$F_4=5$，$F_5=8$. 分数法进行 4 次试验时，首轮两个对称试点分别取区间的
$\frac{F_3}{F_5}=\frac{3}{8}$ 和 $\frac{F_4}{F_5}=\frac{5}{8}$ 处分点；根据试验结果，第二次试点可能是其中任一个. 因此试点可以为
$10+\frac{3}{8}\times80=40$，$10+\frac{5}{8}\times80=60$.
所以第二次试点可以是 40 或 60.

填空题

11. 若执行如图所示的框图，输入 $x_1=1$，$x_2=2$，$x_3=4$，$x_4=8$，则输出的数等于 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{15}{4}$

【解析】
框图开始时 $i=1$，$x=0$. 依次执行加法和判断：当 $i=1$，2，3 时，$i<4$ 成立，分别把 x_1，x_2，x_3 加入 x 并令 i 加 1；此时 $i=4$，再把 x_4 加入后，条件 $i<4$ 不成立. 因而

$x=1+2+4+8=15$，$x=\frac{x}{4}=\frac{15}{4}$.

所以输出的数为 $\frac{15}{4}$.

12. 已知 $f(x)$ 为奇函数，$g(x)=f(x)+9$，$g(-2)=3$，则 $f(2)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】
由 $g(-2)=3$ 和 $g(x)=f(x)+9$，得

$f(-2)+9=3$，所以 $f(-2)=-6$. 又因为 f 是奇函数，

$f(2)=-f(-2)=6$.

13. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=2\sqrt{5}$，$\mathbf{b}=(2,1)$，且 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的方向相反，则 $\mathbf{a}$ 的坐标为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-4,-2)$

【解析】
因为 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 方向相反，存在 $\lambda>0$，使

$\mathbf{a}=-\lambda\mathbf{b}$. 由 $|\mathbf{b}|=\sqrt{2^2+1^2}=\sqrt{5}$ 及

$|\mathbf{a}|=2\sqrt{5}$，得 $\lambda=2$. 因此

$\mathbf{a}=-2(2,1)=(-4,-2)$.

14. 设 $m>1$，在约束条件 $\begin{cases}y\geq x,\\ y\leq mx,\\ x+y\leq 1\end{cases}$ 下目标函数 $z=x+5y$ 的最大值为 4，则 m 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**3**

【解析】
由 $y\geq x$ 和 $y\leq mx$，且 $m>1$，可知可行域中的 $x\geqslant 0$. 其顶点为
$O(0,0)$，$A\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$B\left(\frac{1}{m+1},\frac{m}{m+1}\right)$.
在这三个顶点处，目标函数 $z=x+5y$ 的值分别为
0，3，$\frac{1+5m}{m+1}$.
已知最大值为 4，而 $3<4$，所以
$\frac{1+5m}{m+1}=4$. 解得 $1+5m=4m+4$，即 $m=3$，满足 $m>1$.

15. 已知圆 $C:x^2+y^2=12$，直线 $l:4x+3y=25$.

1. (1)

【答案】（**1**）5；（**2**）$\frac{1}{6}$

【解析】
1. (1)

16. 给定 $k\in\mathbb{N}^*$，设函数 $f:\mathbb{N}^*\to\mathbb{N}^*$ 满足：对于任意大于 k 的正整数 n，$f(n)=n-k$.

1. (1)

【答案】（**1**）$a\in\mathbb{N}^*$；（**2**）16

【解析】
1. (1)

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且满足 $c\sin A=a\cos C$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

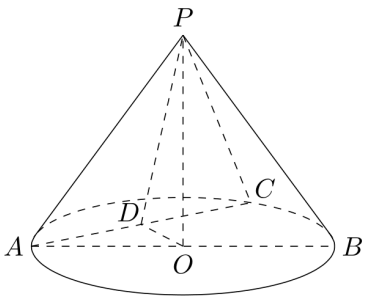
18. 某河流上的一座水力发电站，每年六月份的发电量 Y（单位：万千瓦时）与该河上游在六月份的降雨量 X（单位：毫米）有关，据统计，当 $X=70$ 时，$Y=460$；X 每增加 10，Y 增加 5. 已知近 20 年 X 的值为：140，110，160，70，200，160，140，160，220，200，110，160，160，200，140，110，160，220，140，160.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在圆锥 PO 中，已知 $PO=\sqrt{2}$，$\odot O$ 的直径 $AB=2$，点 C 在 $\overset{\frown}{AB}$ 上，且 $\angle CAB=30°$，D 为 AC 的中点.

1. (1)



【解析】
1. (1)

20. 某企业在第1 年初购买一台价值为 120 万元 的设备 M，M 的价值在使用过程中逐年减少. 从第2 年到第6 年，每年初 M 的价值比上年初减少 10 万元；从第7 年开始，每年初 M 的价值为上年初的 75%.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知平面内一动点 P 到点 $F(1,0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 设函数 $f(x)=x-\frac{1}{x}-a\ln x$（$a\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

【解析】
1. (1)